

文档编号：<学院学生综合服务与党团管理平台> – SRS – <1.4.4>

<学院学生综合服务与党团管理平台>

软件需求规格说明书

日期：2026.04.16

文档变更历史记录

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	变更后的版本号
1	2026-03-24	需求分析组	创建初始草案，整合 PRD 大纲与甲方会议答疑内容	V1.0
2	2026-04-01	罗翌宁	将原有草案转入共享文档	V1.1
3	2026-04-09	罗翌宁	修改了引言部分的表达，使表达更准确更合理	V1.2
4	2026-4-10	赵敬谦	结合会议纲要，修改了软件需求描述	V1.3
5	2026-4-10	齐贺一	结合需求方回复，完善一般性描述部分	V1.4.1
6	2026-4-12	齐贺一	绘制软件原型	V1.4.2
7	2026-4-13	苏俊豪	修改了软件需求	V1.4.3
8	2026-4-15	赵敬谦	添加了状态图	V1.4.4

目录

1. 引言.....	4
1.1 编写目的.....	4
1.2 读者对象.....	4
1.3 软件项目概述.....	4
1.4 文档概述.....	4
1.5 定义.....	4
1.6 参考资料.....	4
2. 软件的一般性描述.....	5
2.1 软件产品与其环境之间的关系.....	5
2.2 限制与约束.....	5
2.3 假设与前提条件.....	5
3. 软件功能需求描述.....	5
3.1 软件功能概述.....	5
3.2 软件需求的用例模型.....	5
3.3 软件需求的分析模型.....	5
4. 其它软件需求描述.....	5
4.1 性能要求.....	5
4.2 设计约束.....	6
4.3 界面要求.....	6
4.4 进度要求.....	6
4.5 交付要求.....	6
4.6 验收要求.....	6
5. 软件原型.....	6

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在明确“学院学生综合服务与党团管理平台”的详细软件需求，将甲方（学院团委老师、辅导员及学生骨干代表）的业务需求转化为研发团队可执行的技术规格（含功能、非功能、业务流程等）。本文档将作为项目系统设计、代码开发、软件测试及最终项目验收的核心依据，确保开发成果与用户业务需求、预期目标保持高度一致。

1.2 读者对象

本文档的预期读者及核心用途如下：

- **甲方用户代表：**包括学院团委老师、辅导员及学生骨干代表，用于确认文档中描述的需求是否符合学院实际业务场景、是否匹配用户预期，为需求确认提供依据。
- **开发团队：**包括项目经理、前端工程师、后端工程师、数据库管理员，用于指导系统架构设计、数据库设计、接口开发及代码编写，确保开发工作贴合需求规范。
- **测试团队：**QA 工程师，用于基于文档中的需求定义，编写测试用例、制定测试计划，明确测试范围及验收标准，保障软件质量。
- **其他相关人员：**包括学院分管学生工作的领导、项目监理人员（若有），用于了解项目需求全貌，监督项目推进与需求落地。

1.3 软件项目概述

本软件项目核心信息如下：

- **项目名称：**学院学生综合服务与党团管理平台
- **用户单位：**某高校信息学院（全院师生约 1200 人，其中学生约 1100 人、教职工约 100 人，覆盖各年级、各专业）
- **开发单位：**学院学生项目开发团队（由信息学院相关专业学生组成，接受学院指导老师监督）
- **项目核心目标：**针对当前学院学生事务管理中“党团流程审批繁琐、证明开具效率低、政策咨询分散、信息通知易遗漏”等痛点（现有模式高度依赖人工登记、微信群推送，存在沟通成本高、追溯困难、信息不统一等问题），打造“一站式”学生综合服务与党团管理窗口，助力学院学生工作数字化转型。
- **核心功能及用途：**涵盖党团流程管理、证明在线开具、政策智能咨询、精准通知推送等核心模块，实现师生事务办理电子化、政策咨询智能化、通知推送精准化、管理过程规范化，从而降低师生沟通成本，提升学院学生工作管理效率与服务质量。

1.4 文档概述

本文档围绕“学院学生综合服务与党团管理平台”的软件需求展开，整体遵循“**总体概述—约束说明—详细需求—验收标准—原型参考**”的逻辑结构，共分为五章，各章节核心内容及作用如下：

- **第一章 引言：**明确文档编写目的、读者对象、项目核心信息、文档结构，界定关键术语及参考资料，为全文提供总体框架与基础说明。
- **第二章 一般性描述：**阐述系统的运行环境（硬件、软件）、设计约束、接口约束及其他前置条件，为后续功能设计与开发提供约束依据。
- **第三章 功能需求描述：**作为文档核心章节，详细定义系统各大功能模块、用例场景、业务流程及输入输出要求，将用户业务需求转化为可执行的功能规格。
- **第四章 非功能需求：**明确系统的性能、安全、易用性、可扩展性等非功能指标，以及界面设计规范、交付标准与验收准则，保障软件质量与用户体验。
- **第五章 软件原型概述：**简要介绍系统的原型设计思路、涵盖的核心功能模块、使用的原型设计工具，为开发团队提供界面与交互的参考依据，辅助需求落地。

1.5 定义

- **微人大：**学校校级综合服务系统，主要用于全校师生的综合事务办理。本项目与微人大实行物理隔离，无直接接口对接，无法直接获取其后台数据，相关关联数据需通过手动录入方式同步。
- **Kingbase（人大金仓数据库）：**本项目指定使用的底层国产数据库系统，用于存储系统所有业务数据、用户信息及操作日志，保障数据存储的安全性与兼容性。
- **分级审批：**指系统中各类业务审批流程（如党团关系转接、评优评先申请、证明开具审批等），依据管理员权限层级（初级管理员→高级管理员→学院领导）逐级流转、审核的机制，确保审批流程规范、可追溯。
- **一站式服务：**指整合党团管理、证明开具、政策咨询、信息通知等各类学生事务，为师生提供“一站式”入口，实现事务办理“少跑腿、不跑腿”，提升服务效率。
- **电子化办理：**指将传统人工办理的学生事务（如证明开具、党团流程审批）转移至线上系统，实现申请、审核、办结全流程线上化，减少纸质材料，提升办理效率。

1.6 参考资料

1. **《学院学生综合服务与党团管理平台.docx》：**由甲方（学院团委）提供，为项目需求大纲，明确了项目的核心需求范围、业务目标及初步设想，是本文档编写的核心依据。

2. 《需求文档问题收集.xlsx》: 由开发团队整理, 记录了甲方(团委老师、辅导员)针对需求提出的疑问、修改意见及会议纪要回复, 用于完善需求描述, 确保需求贴合实际业务。

3. 2026年3月23日 需求调研研讨会录音转写纪要: 由开发团队整理归档, 记录了调研会议中甲方对业务流程、功能需求的详细说明, 为需求细化提供了支撑。

2. 软件的一般性描述

2.1 软件产品与其环境之间的关系

本系统是一个面向学院内部的综合服务平台，其与外部环境的关系具体表现如下：

(1)与外部用户的关系：系统的目标用户涵盖约 1000 余名终端学生用户和部分管理人员(包括辅导员、班主任、团委老师等) 。针对不同的使用场景，系统产品形态需同时支持移动端（方便学生随时随地进行高频的浏览与简单操作）与 PC 端（方便管理员基于大屏幕进行复杂表单的审批、数据统计与长文档处理） 。

(2) 与其他软件系统的关系：

- **校级系统隔离：**本系统与校级“微人大”系统保持物理隔离，无法直接调用其 API 接口获取全校数据 。系统间的数据衔接主要依赖管理员手动进行具有标准格式的 Excel、Word、PDF 等文档的导出与批量导入 。

- **外部信息抓取：**对于外部新闻和通知的抓取，系统仅与学校公开官方网站（如人大新闻网）产生关联，不与具有强反爬虫机制的商业系统（如微信公众号服务器）进行直接的爬虫对接 。

(3)与硬件系统的关系：系统预期部署于学院提供的、配置有指定数据库环境的局域网/内网服务器上 。

2.2 限制与约束

在系统的设计、开发与运行过程中，需严格遵守以下限制与约束条件：

(1)底层数据库约束：系统后端的数据存储被强制要求采用国产人大金仓（Kingbase）数据库，开发框架必须解决与该数据库的兼容性适配问题 。

(2)数据安全和隐私约束：学生的身份证号、生源地、户籍地、导师信息、修学及延毕等历史记录被视为高敏感数据 。上述数据必须在数据库中严格保密存储，并从系统级限制访问权限，仅高级管理员可见，严禁向普通学生或三级以下权限人员公开 。

(3)架构与可维护性约束：系统必须采用模块化开发，代码结构须稳定清晰，严禁“补丁式”的劣质代码堆砌，以确保该平台在当前课程结束后，能够顺畅移交给下一届学生团队进行持续的迭代与维护 。

(4)UI 界面与视觉约束：系统的整体美术风格必须符合“严谨、正式、朴素”的设计规范，严禁采用过度活泼化、娱乐化的视觉元素，以契合学院党团事务及各项行政管理的严肃性要求 。

(5)通知渠道成本约束：由于短信发送需调用第三方服务并产生额外费用，平台的批量推送功能应优先依赖小程序内消息、系统站内信或邮件 。短信功能在当前版本可仅作模拟记录处理 。

2.3 假设与前提条件

本系统各项需求和功能的顺利实现，均建立在以下假设与前提条件之上：

- (1)**服务器与环境假设：**假设学院能够协调金仓公司及相关领导，按时提供已配置好 Kingbase 运行环境的服务器供项目组进行部署与联调。
- (2)**数据初始化假设：**由于无法自动获取外部数据，假设在系统上线初期，学院相关老师能够梳理并上传初始的政策文档（PDF/Word）、初始题库，以及脱敏后的学生基础信息表，从而完成系统的冷启动。
- (3)**用户身份标识假设：**假设所有系统终端用户的学号均是唯一且真实的，系统内的身份验证、角色划分及数据流转均建立在以“学号”作为唯一标识的一对一绑定基础之上。
- (4)**核心业务稳定性假设：**假设诸如“入党申请、积极分子、发展对象”等党团发展事务的标准流程和时间线规范，在较长周期内保持高度稳定，不会发生频繁且重大的逻辑变更。

3. 软件功能需求描述

3.1 软件功能概述

功能标识	功能名称	功能描述	优先级	使用场景
F01	智能问答与政策库	整合学院奖助学金、休学、宿舍等政策文件。支持关键词检索与 AI 匹配问答。设置 AI 置信度阈值，若匹配度低于 0.7，系统需提示“暂未检索到权威依据，请咨询辅导员”，并自动记录该问题至后台“待完善词库”；单文件支持至 30MB，提供	P0 (极高)	场景 A(政策咨询)： 学生在移动端输入“申请国奖需要什么条件？”，系统自动检索《信息学院奖学金评定管理办法》，提取出关于 GPA、社会实践得分的硬性条款并直接回复，同时附上文件原文链接。 场景 B(资料下载)： 学生由于实习需要请假，进入“模板中心”，直接预览并一键下载最新版的《信

		标准模板下载。		息学院学生请假审批表》，无需再联系班长索要。
F02	党团事务流程管理	固化入党、入团全流程(申请-积极分子-发展对象-预备-正式)。采用强线性状态机，严禁越级操作。系统根据标准时间线(如入党申请满 3 个月、积极分子满 1 年)自动向学生和负责骨干发送节点提醒。支持学生实时追踪个人进度。	P0 (极高)	场景 A (自动化提醒): 系统后台监测到某同学的“入党积极分子”状态已满 3 个月，自动向该学生推送消息：“同学你好，根据培养要求，请于本周内提交本季度思想汇报，并在此模块点击上传扫描件。” 场景 B (进度透明化): 学生可随时在个人中心查看“入党进度条”，清晰获知自己处于“发展对象”还是“预备期”，以及距离下一节点预计还需要多久。
F03	电子证明与审批流	自动调用数据库信息填充证明模板，生成带防伪校验码的 PDF。：支持多级流转审批（初审、终审）；系统提供“审批容错”功能，管理员可在 24 小时内	P1 (高)	场景 A (证明自助开具): 学生急需“党员身份证明”用于外部政审，在系统发起申请。系统核对数据库状态后，自动调取该生的姓名、学号、入党时间，秒级生成带防伪校验码和电子章的 PDF 证明，学生可直接打印。

		撤回误操作，撤回后原生成的 PDF 证明文件自动标记为“作废”状态。		场景 B(多级请假审批) ：学生提交 3 天以上的请假申请，流程自动流转至班主任初审，班主任点击“同意”后，辅导员端立即收到推送进行终审，全过程无纸化。
F04	信息集成与精准推送	自动抓取学校公开通知并支持管理员手动录入。系统支持基于年级、专业、学生类别（本/硕/博）的标签化分发。推送渠道优先使用站内信与邮件，微信提醒通过网页版模拟，短信功能仅作后台记录以规避成本。	P1 (高)	场景 A(标签化精准分发) ：团委老师发布“某大型企业双选会”通知，在后台勾选“大四”和“研三”标签。系统自动过滤低年级学生，仅向毕业年级学生发送 App 推送及邮件提醒，避免信息对无关人群的骚扰。 场景 B(校级通知同步) ：系统自动同步校内重要行政通知（如电力维护、选课提醒），并在首页显著位置循环展示。
F05	学生画像与骨干工作量	整合学生基础信息、奖励及负面记录。自动统计团支书、班长等骨干的事务处理频率、会	P1 (高)	场景 A(客观量化考核) ：年底评选“优秀团学骨干”时，团委老师不再仅凭印象，而是调取某团支书的“工作量面板”，

		议签到率等数据，生成数字化工作量报表，作为期末评优、骨干考核的客观依据。		查看其全年处理的支部审批单总量、会议考勤率及材料提交及时率，作为客观评分依据。 场景 B(异常状态预警): 辅导员通过学生画像发现某生近期出现多次“负面清单记录”(如违纪或成绩大幅波动)，及时介入谈心谈话。
F06	学业情况分析与预警	针对教务数据获取难的问题，改为“学分对照工具”。支持学生上传从微人大下载的成绩单(PDF/Excel)，系统解析后与预置的专业培养方案进行比对，高亮显示缺失学分模块并给出选课建议。	P1(高)	场景 A(自助核对降级方案): 由于无法直接获取教务处底层数据，学生自主上传从“微人大”导出的 PDF 成绩单，系统利用 OCR/解析技术将其与预置的培养方案对比，提示“你的通识必修课尚缺 2 学分，建议下学期补齐。” 场景 B(保研/评优自测): 学生输入预估分数，系统模拟计算其加权成绩是否达到学院往年的保研入围线。

F07	奖励荣誉展示	集中展示国家奖学金、校级优秀个人等荣誉信息。支持按年度、奖项类别筛选。该模块作为学院文化建设窗口，仅展示已公示的脱敏信息，旨在发挥榜样表率作用。	P2(低)	场景 A(精神建设阵地)：在学院获得“五四红旗团委”或学生个人获得“国奖”后，负责人在后台上传荣誉证书照片及榜样事迹。移动端首页“荣誉墙”立即更新滚动海报，增强全院学生的荣誉感和向心力。 场景 B(历史荣誉溯源)：学生可以按年份检索历届优秀的学长学姐事迹，发挥榜样表率作用。
-----	--------	--	-------	---

3.2 软件需求的用例模型

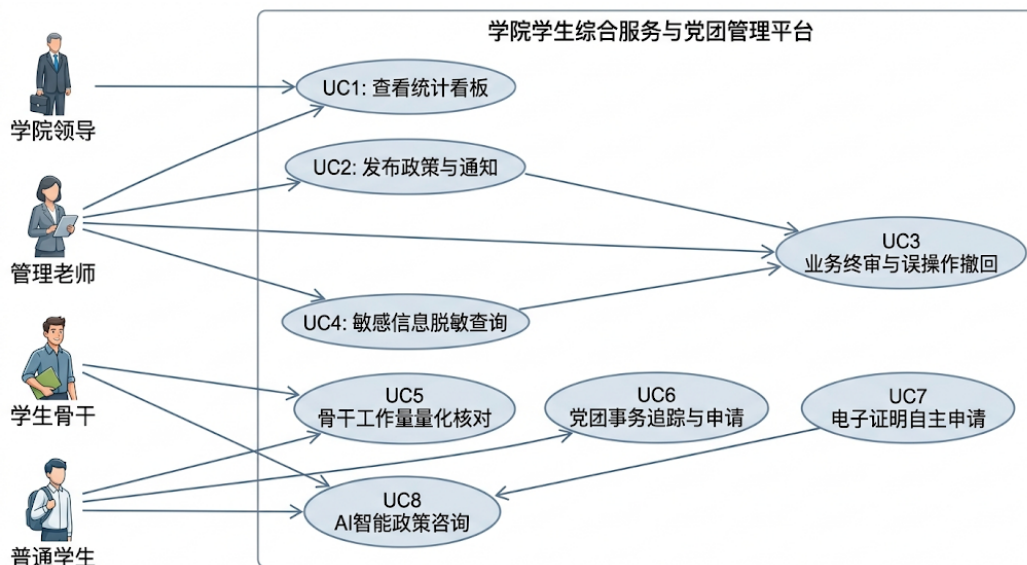
3.2.1 角色划分与权限定义

系统基于 RBAC（基于角色的访问控制）模型，将用户划分为四个层级，各角色权限边界如下：

- **一级角色（学院领导）**：拥有全院数据的宏观查看权限，主要用于查阅骨干工作量汇总、党团比例分布等决策性看板，不参与具体审批业务。
- **二级角色（管理老师）**：系统的核心管理者（辅导员、团委老师）。拥有政策发布、敏感数据（身份证号、档案记录）查看、业务终审、审批撤回及通知推送的全量权限。
- **三级角色（学生骨干/助教）**：辅助管理者。拥有本班级/本支部成员基础信息的查看权限和工作量填报权限，可发起集体事务申请，但不具备行政审批（如请假批准）的决策权。
- **四级角色（普通学生）**：系统的终端服务对象。拥有身份绑定、个人画像查看、发起办事申请、智能政策问答及接收定向通知的权限。

3.2.2 系统用例图

说明：以下为系统全局用例逻辑，开发时请参考此图界定接口权限。



3.2.3 核心用例规约描述

用例一：党团发展流程管理 (UC_F02)

- **用例描述：**系统通过硬性逻辑锁定入党/入团的线性流程，实现材料提交、节点提醒与状态自动迁移。
- **参与者：**普通学生、管理老师。
- **前置条件：**学生已完成实名认证，系统已录入其初始政治面貌。
- **主事件流：**
 - 学生进入党团模块，系统依据“状态机”展示当前所处阶段（如：入党积极分子）。
 - 若当前阶段已满足预设时长（如满3个月），系统开放“材料提交”入口。
 - 学生填报表单并上传思想汇报扫描件。
 - 系统校验材料完整性后，将任务分发至管理老师端。
 - 管理老师审阅并点击“通过”，学生状态自动变更为下一阶段（如：发展对象）。
- **备选事件流：**
 - **分支 A：**老师审核发现材料不合格，选择“驳回”并输入意见，系统通知学生重新提交。
 - **分支 B：**学生试图跨阶段申请，系统置灰提交按钮并显示倒计时。
- **后置条件：**Kingbase 数据库中的学生政治面貌状态更新，全流程记录审计日志。

用例二：电子证明在线申请与撤回 (UC_F03)

- **用例描述：**学生自助申请带防伪码的电子证明（如党员证明），实现秒级生成与管理端容错。
- **参与者：**普通学生、管理老师。
- **前置条件：**后台已配置标准 PDF 证明模板。
- **主事件流：**
 - 学生选择“开具证明”类型，系统自动填充学号、入党时间等字段并生成预览。
 - 学生确认无误后点击“提交”。
 - 管理老师在后台查看申请，确认信息属实后点击“签发”。
 - 系统调用电子章接口生成带防伪码的 PDF，学生收到推送后下载。

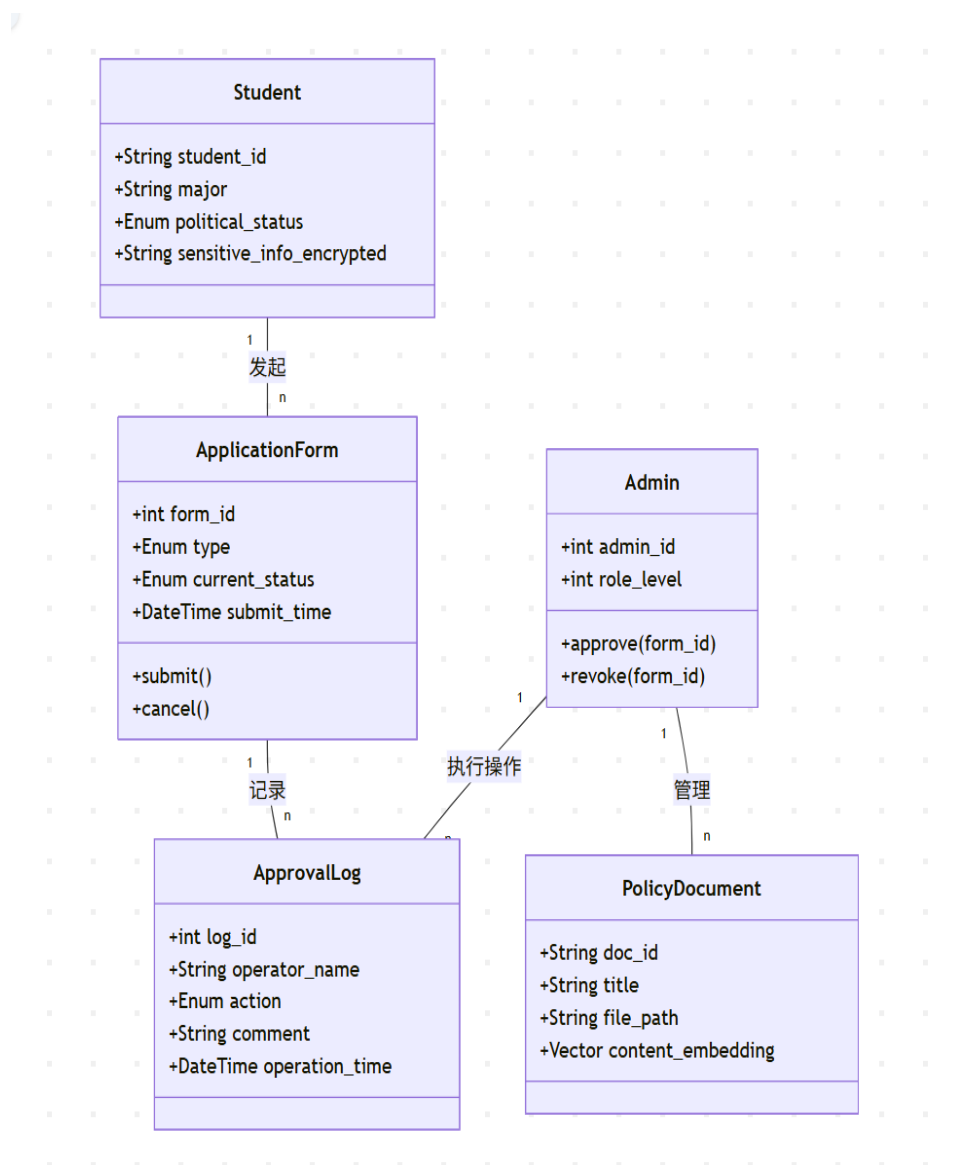
- **备选事件流：**
 - **分支 A：** 老师发现审批误通过，在 24 小时内点击“撤回”，系统立即作废该证明的在线验证效力。
 - **分支 B：** 数据库中该生关键字段（如入党时间）缺失，系统提示“信息不全，请联系管理员核对”。
- **后置条件：** 生成一条可追溯的证明记录，防止虚假证明流转。

3.3 软件需求的分析模型

3.3 软件需求的分析模型

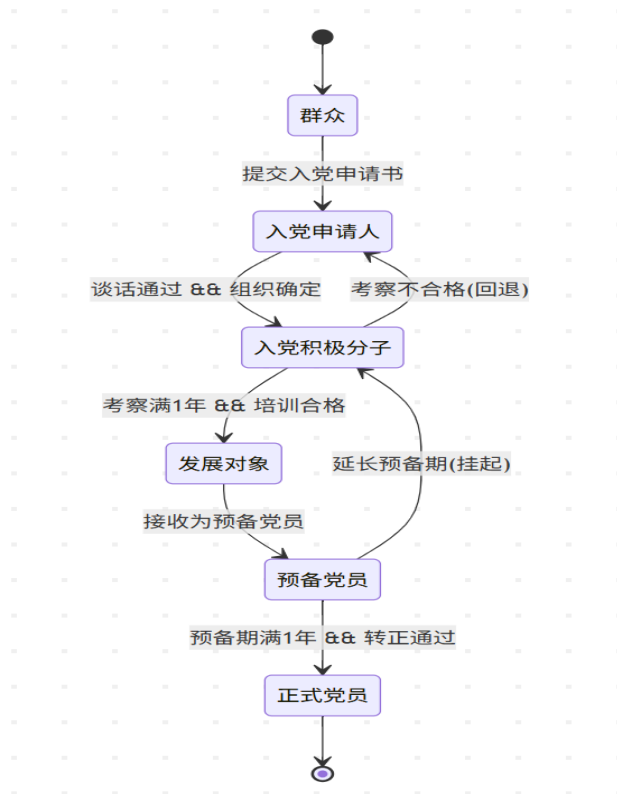
3.3.1 领域类图 (Domain Class Diagram)

描述系统核心数据实体及其关联关系。重点体现学生信息、审批单据与操作日志的解耦。



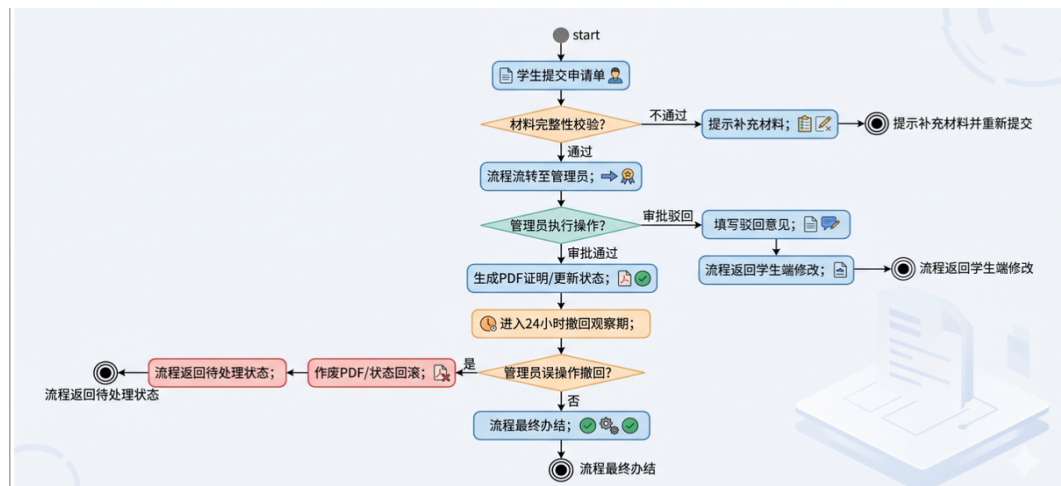
3.3.2 入党事务状态图 (Statechart Diagram)

描述学生政治面貌状态迁移的强线性逻辑。



3.3.3 分级审批流活动图 (Activity Diagram)

理清审批流中“驳回”与“24 小时内撤回”的控制流向。



<描述各个用例的交互图，给出软件需求的分析类图，必要时提供某些对象的状态图等>

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

- **并发处理能力**：系统需承载学院约 **1200 名师生**的基础数据。针对高峰期（如党团材料集中申报、奖学金评定）需求，系统设计需支持全量用户规模的并发使用，后端服务的峰值并发处理能力应能应对实际活跃访问需求。
- **响应时间约束**：
 - **基础交互**：静态页面加载与基础数据查询（如个人信息浏览）响应时间控制在 **2 秒** 以内。
 - **业务逻辑**：智能问答模块由于涉及知识库检索与 AI 匹配，响应时长需控制在 **3 秒** 以内。
 - **文件处理**：对于 **30MB 以内**的证明文件下载或管理员批量导入导出，响应时长不超过 **5 秒**。

4.2 设计约束

- **技术栈约束**：
 - **架构模式**：采用**前后端分离的网页版**方案，弃用微信小程序架构以规避复杂的接口限制及反爬虫机制。
 - **后端**：采用 **Python Django** 框架，利用其内建的权限管理功能。
 - **前端**：确保同时兼顾**手机端**（处理高频任务）与**电脑端**（处理复杂任务）的访问体验。
 - **数据库**：强制使用**人大金仓 (Kingbase)** 数据库。
- **身份验证与账号逻辑**：

- **认证体系**：基于学号及基本信息进行实名验证 。系统需预置学生基础数据，支持 Excel 等文档的批量导入 。
- **权限分级**：严格执行 **4 个等级**的权限划分，确保不同角色（领导、老师、骨干、学生）的操作边界 。
- **安全性要求**：
 - **敏感信息保护**：身份证号、生源地、修学记录等核心隐私数据必须严格加密存储，且仅对二级（管理老师）及以上角色可见 。
 - **操作审计**：系统必须强制记录所有管理员的**操作日志**，以备溯源 。
 - **通知渠道**：优先支持**邮件和微信提醒**，短信功能仅做模拟记录以控制费用 。

4.3 界面要求

- **视觉规范**：整体遵循“严谨、正式、朴素”的校园风格 。以“人大红”为主视觉色，提升品牌一致性。
- **布局与导航**：
 - **首页结构**：采用直观的功能区域划分，清晰分发“智能问答（P0）”、“党团事务（P0）”等高频业务 。
 - **管理端**：侧重于数据表格的高效展示，支持一键筛选及批量审批操作，特别是针对荣誉展示与学生画像的管理 。
- **多端适配**：通过响应式布局确保手机端与 PC 端的无缝切换，手机端侧重快捷查阅，PC 端侧重复杂数据的导入导出 。

4.4 进度要求

- **开发周期**：需在 **4 个月内**完成系统全量开发。

- **里程碑节点：**
 - **中期节点：**完成核心 P0 模块（智能问答、党团流程）的开发与测试。
 - **结项节点：**完成 P1 模块（学生画像、荣誉展示）开发及金仓数据库的服务器配置。

4.5 交付要求

- **软件产物：**部署完成的网页版系统及后台管理系统源码。
- **文档清单：**
 - 《源代码》、《数据库设计说明书》、《API 接口文档》。
 - 《管理员后台操作手册》与《学生端操作手册》。
 - 《演示 PPT》（用于期末答辩及团委老师评审）。

4.6 验收要求

- **功能完整度（占比 80%）：**系统需 100% 跑通党团发展状态机、分级审批流及文件导入导出核心链条。
- **稳定性与容错性：**在 1200 人并发规模下运行稳定，且支持老师在 1-2 天内撤回或重批审批结果。
- **数据库兼容性：**在人大金仓数据库环境下，所有关联查询与事务提交无异常报错

5. 软件原型

<提供软件原型，并做必要的解释和说明>

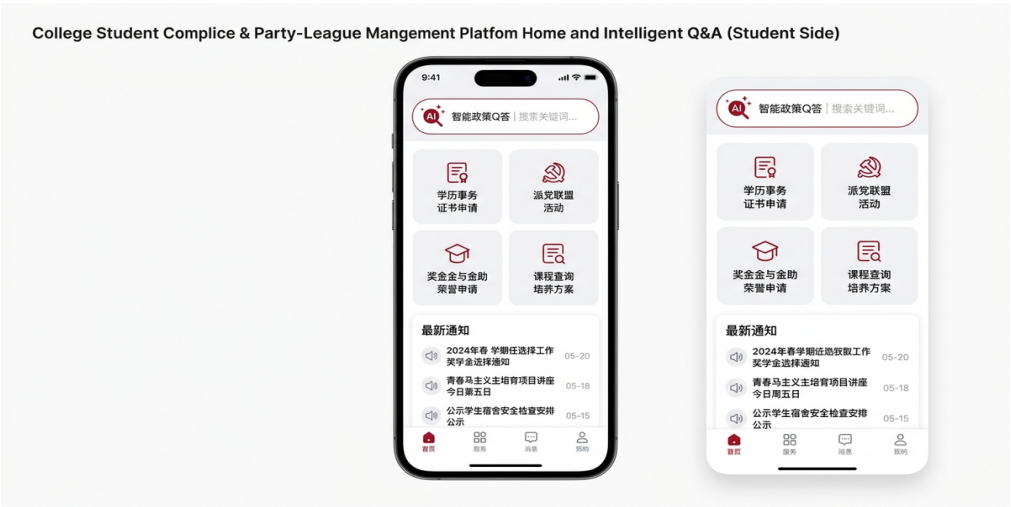
5.1 原型设计规范

本系统双端原型统一采用“严谨、正式、极简”的设计风格。摒弃娱乐化元素，以大面积留白与浅灰作为层级分割，以深红色（人大红）作为交互主色调，契合学院党团及行政管理的严肃性要求。

5.2 移动端（学生视图）原型布局

移动端以“信息快速获取”与“流程透明化”为设计核心。

- 首页与智能问答入口



原型说明：顶部为智能问答搜索框，提供政策极速检索（对应功能 F01）；中部采用 2x2 功能宫格，提供党团事务、证明开具等高频办事快捷入口；下半部分为滚动的最新通知列表（对应功能 F04）。

- 党团事务流程追踪页



原型说明：以“垂直时间轴”可视化呈现入党/入团标准流程（对应功能 F02）。高亮展示当前所处节点，并在下方附带红色倒计时卡片，提醒学生下一步需准备的材料或待办事项。

5.3 PC 端（管理视图）原型布局

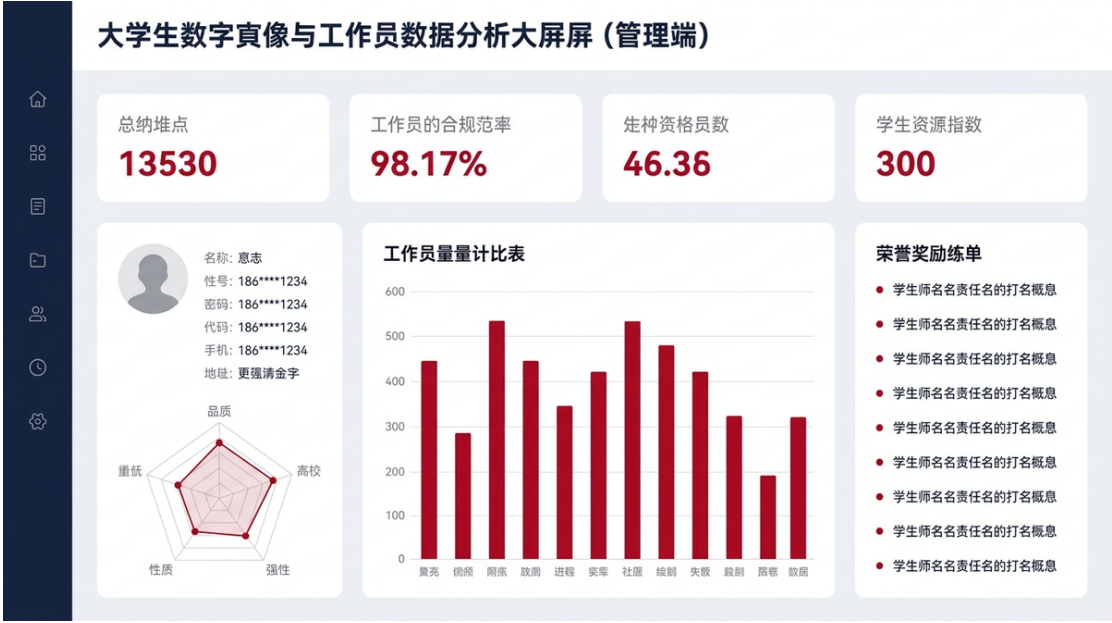
PC 端以“复杂数据的高效处理”与“操作容错”为设计核心。

- 审批中心工作台



原型说明：左侧为系统全局导航；右侧核心工作区提供大容量数据表格。表格上方设置“待审批/已审批”Tab页及“批量通过/驳回”按钮以提升效率（对应功能F03）。点击表格单行可滑出右侧“学生详情抽屉”，便于无缝核对信息及进行审批撤回操作。

● 学生数字画像与数据面板



- 原型说明：采用仪表盘（Dashboard）布局，直观量化展示学生骨干工作量（柱状图）与奖励荣誉列表（对应功能 F05）。左侧个人信息卡片中，对手机号、身份证等采取星号掩码处理，严格落实敏感信息脱敏的系统安全约束。

5.4 软件原型的局限性声明

本章原型仅用于确立视觉规范与核心交互逻辑。原型图中的具体文字内容均为占位符，不代表真实业务文本；原型的静态展示不代表系统最终在人大金仓（Kingbase）数据库环境下的真实并发与加载性能。实际业务逻辑与文本以本说明书正文定义为准。